# 第 1 节　基本立体图形、简单几何体的表面积与体积

（时间：60 分钟，满分：86 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

## A级 基础达标

1. 下列结论不正确的是（　　）

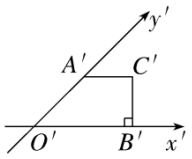
A. 底面是正多边形的直棱柱为正棱柱

B. 底面是正多边形，并且顶点与底面中心的连线垂直于底面的棱锥是正棱锥

C. 正棱台的侧棱相等，侧面是全等的等腰梯形

D. 正三棱锥也叫正四面体

2. 若水平放置的四边形 $AOBC$ 按“斜二测画法”得到如图所示的直观图，其中 $A'C'\parallel O'B'$，$A'C'\perp B'C'$，$A'C'=1$，$O'B'=2$，则原四边形中 $AO$ 的长度为（　　）




A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$

C. 2　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

3. 底面直径和母线长均为 2 的圆锥的体积为（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$　　B. $\pi$

C. $2\pi$　　D. $3\pi$

4. 若正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $a$，则三棱锥 $A_1\text{-}BCD$ 的侧面积是（　　）

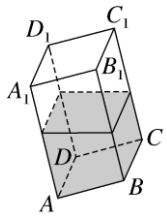
A. $(\sqrt{3}+2\sqrt{2})a^2$　　B. $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}a^2$

C. $(2\sqrt{3}+\sqrt{2})a^2$　　D. $\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{2}a^2$

5. 已知圆台 $O_1O_2$ 的高为 3，中截面（过高的中点且垂直于轴的截面）的半径为 3，若中截面将该圆台的侧面分成了面积比为 1∶2 的两部分，则该圆台的母线长为（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

6.〔多选〕如图，将装有半槽水的长方体水槽固定底面一边后倾斜一个角度，则倾斜后水槽中的水形成的几何体可以是（　　）




A. 四棱柱　　B. 四棱台

C. 三棱柱　　D. 三棱锥

7.〔多选〕若圆锥 $SO$ 的底面半径为 1，母线长为 2，则下列关于此圆锥的说法正确的是（　　）

A. 圆锥 $SO$ 的侧面展开图的圆心角为 $\pi$

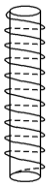
B. 圆锥 $SO$ 的体积为$\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

C. 圆锥 $SO$ 的轴截面面积为$\sqrt{3}$

D. 从底面圆周上一点 $A$ 出发，绕圆锥侧面半周到达底面圆周上另一点 $A'$的无弹性细绳的最短长度为 4

8. 已知球的表面积是 $16\pi$，则该球的体积为_____.

9. 如图在一根高为 11 cm，外圆周长为 6 cm 的圆柱体外表面缠绕一根细铁丝，组成 10 个螺旋，如果铁丝的两端恰好落在圆柱的同一条母线的两端，则铁丝长度的最小值为_____cm.



10.（10 分）扇面是中国书画作品的一种重要表现形式. 一幅扇面书法作品如图所示，经测量，上、下两条弧分别是半径为 27 和 12 的两个同心圆上的弧，侧边两条线段的延长线交于同心圆的圆心且圆心角为$\frac{2\pi}{3}$. 若某几何体的侧面展开图恰好与图中扇面形状、大小一致，求该几何体的高.

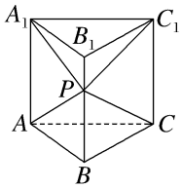


## B级 综合应用

11. 一个底面半径为 2 的圆锥的轴截面为正三角形，现用平行于底面的平面将该圆锥截成两部分，若这两部分的表面积相等，则该平面在圆锥上的截面面积为（　　）

A. $3\pi$　　B. $2\sqrt{3}\pi$　　C. $2\sqrt{2}\pi$　　D. $2\pi$

12.〔多选〕如图，三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$P$ 是 $BB_1$ 上一点，且 $BP=2B_1P$，记三棱锥 $A_1\text{-}B_1C_1P$，四棱锥 $P\text{-}ACC_1A_1$，三棱锥 $C\text{-}ABP$ 的体积分别为 $V_1$，$V_2$，$V_3$，则（　　）




A. $V_3=2V_1$　　B. $V_3=V_2$

C. $V_2=2(V_1+V_3)$　　D. $2V_3=3V_1$

13.〔创新交汇〕（2026·湖北武汉四调）已知正四棱锥的侧棱长为 $3\sqrt{3}$，则当该棱锥的体积最大时，它的高为_____.

14.（13 分）如图所示，圆形纸片的圆心为 $O$，半径为 6，该纸片上的等边三角形 $ABC$ 的中心为 $O$，点 $D$，$E$，$F$ 为圆 $O$ 上的点，$\triangle DBC$，$\triangle ECA$，$\triangle FAB$ 分别是以 $BC$，$CA$，$AB$ 为底边的等腰三角形，沿虚线剪开后，分别以 $BC$，$CA$，$AB$ 为折痕折起$\triangle DBC$，$\triangle ECA$，$\triangle FAB$，使得 $D$，$E$，$F$ 重合，得到三棱锥，则当$\triangle ABC$ 的边长变化时，求三棱锥的表面积的取值范围.